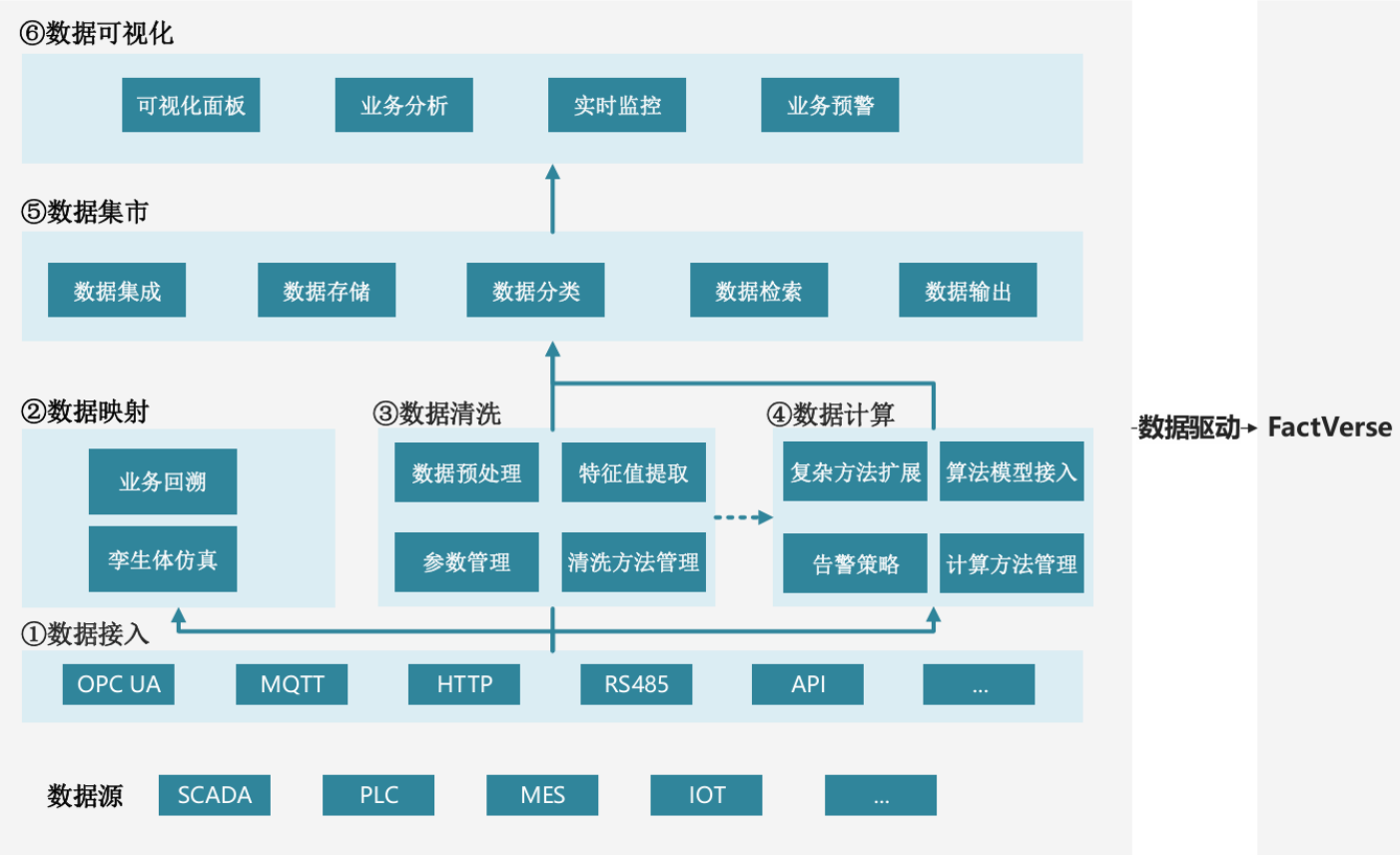


DFS展示方案

功能架构图



关键用户场景

场景一：通过建立数据探索任务对业务数据进行实时监控（来一批数据跑一次数据探索任务），按照指导手册或业务经验制定业务预警规则，及时发现异常情况。

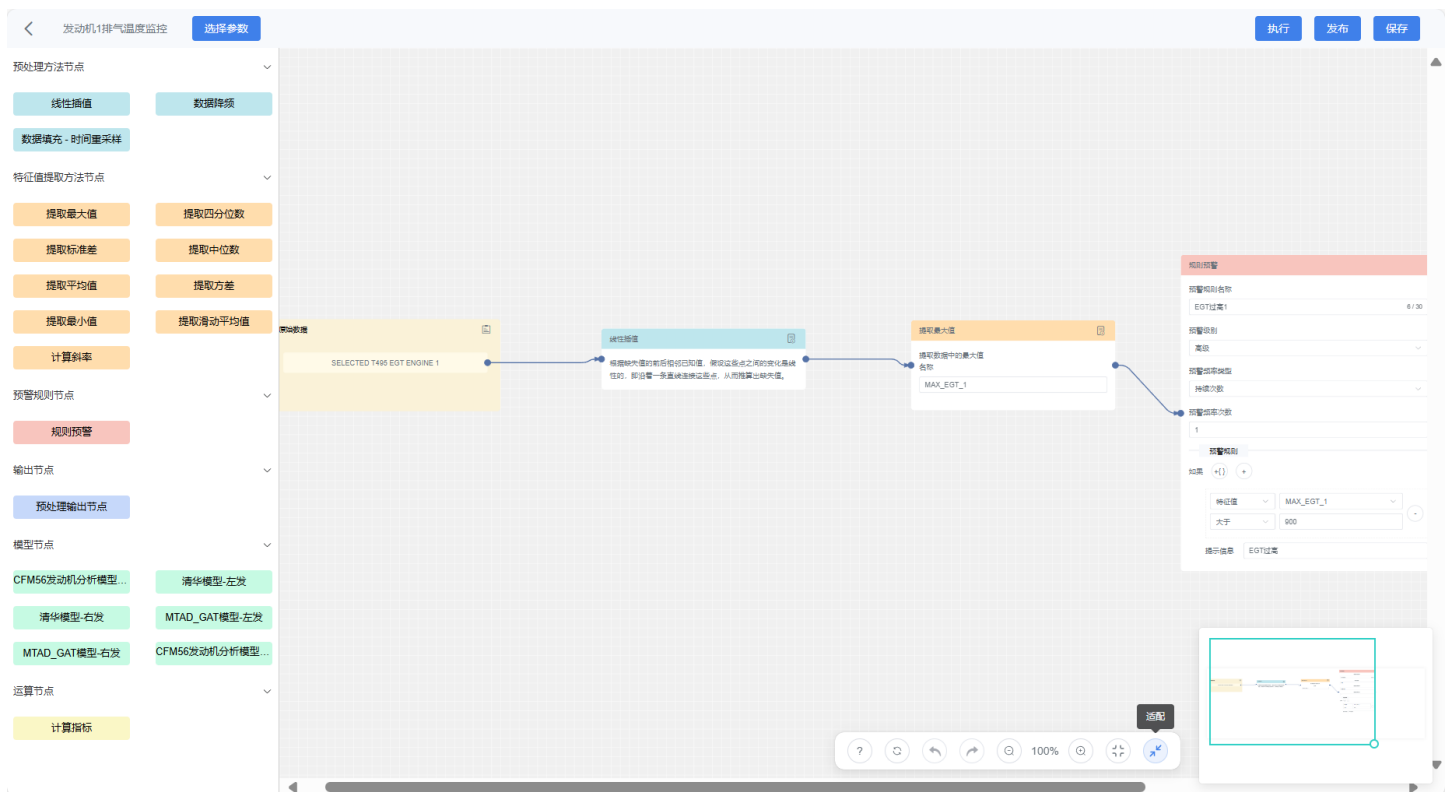
角色：数据分析师、业务人员

场景描述：

- Ameco为实时监控一号发动机的排气温度，避免由于温度过高导致发动机过热，增加故障产生的风险，因此需要监控参数SELECTED T495 EGT ENGINE 1和SELECTED T495 EGT ENGINE 2（飞机发动机1号和2号上选定的低压涡轮出口的排气温度）的情况。
- 操作时通过条件筛选数据集，并进行数据清洗和数据处理过程（在这个实例中，先筛选出用户数据探索任务的航段数据集；这些参数需要先经过预处理，利用线性插值补充缺失值；同时，提取预处理后参数的最大值，并制定预警规则：如果最大值大于900时，则发动机排气温度过高。）

- 完成任务的建立后，可以利用选择的数据进行数据探索任务的测试，测试结果可以进行数据查看，并结合可视化面板查看该任务建立的正确性。
- 执行成功且没有问题，可以发布该任务，后续只要有同构性已选飞机号的数据集接入平台，都会执行该任务。【发布时支持多选飞机号（同构型下会包含多个飞机号，可以用一个数据探索任务）】。
- 执行过数据探索任务的数据集，所有过程节点的数据都会存入自定义数据集中，支持用户利用节点产生的数据创建新的数据探索任务，保留了更加开放的数据分析环境。
- 如果触发预警，会存入预警信息中，可以查看预警详情，并对预警信息进行溯源（查看触发预警的原始数据和预警数据，触发预警的任务）

流程展示



场景二：在实时监控的情况下，数据未触发预警，但实际已出现异常表现。解决此类复杂异常情况分析的问题，就需要利用AI模型辅助分析过往大量历史数据，以分析复杂异常情况。

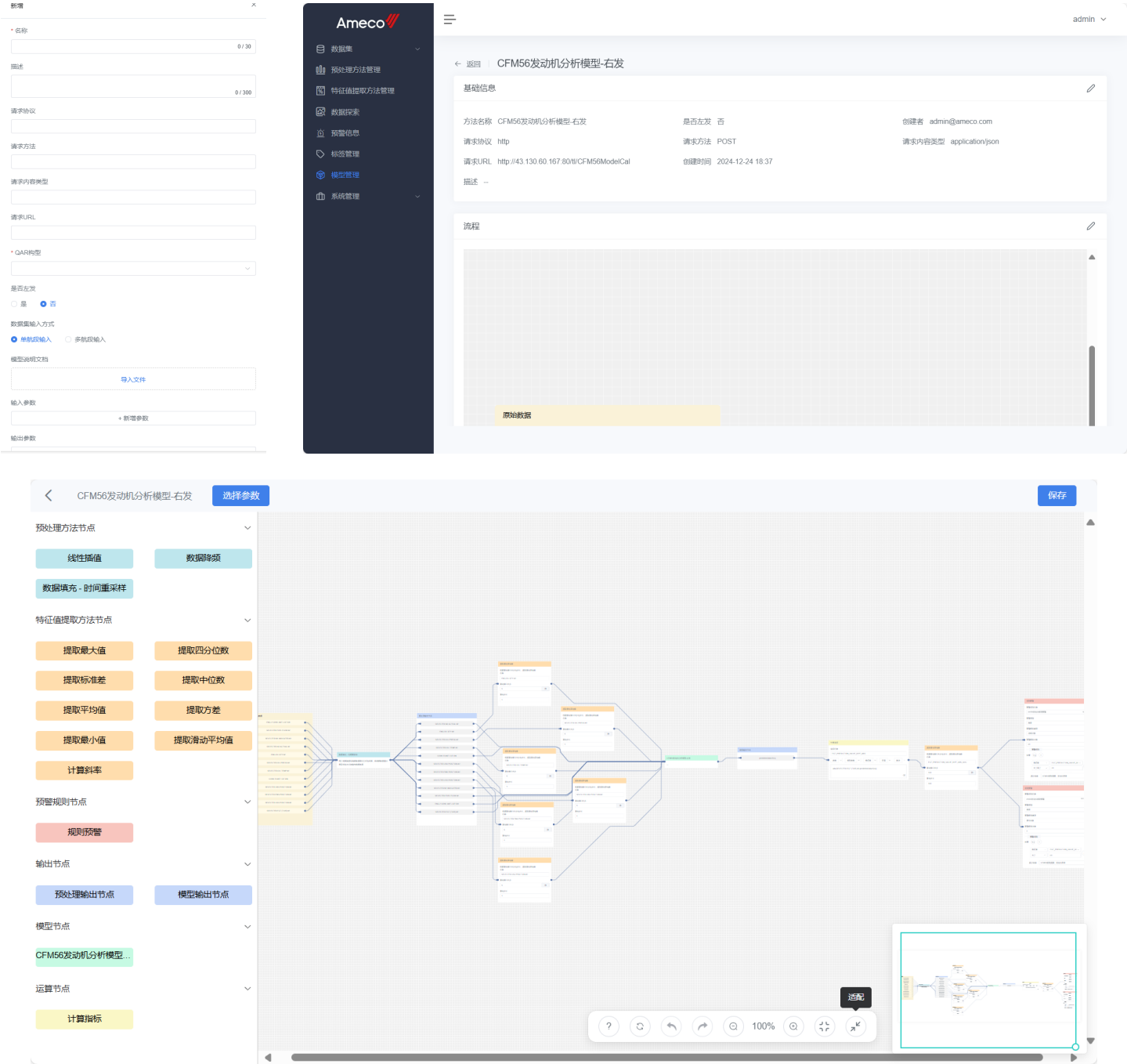
角色：数据分析师、算法工程师

场景描述：

- 飞机在实际运行中，出现了单发发动机空停，并挂出7700紧急代码的情况。但是该飞机在日常的业务监控中没有发现异常情况，且于不日之前刚做完定检。

- 因此对于此种复杂难以判断的情况，就要利用机器学习模型，去分析过往发动机运行的大量数据（此处结合的另外正常一侧发动机运行的正常数据）。以此建立利用AI模型的复杂数据探索任务，去进行后续业务监控，避免再次发生此类情况。
- 算法工程师将训练好的模型接入平台：需要填写请求协议、请求方法等信息，选择数据集输入方式，上传模型说明文档，并开始编辑画布。
- 在使用中，模型固定了所有参数，包含发动机型号、需要分析的参数、以及画布中所有的节点。因此在使用模型时，会覆盖之前建立数据探索任务时的所有筛选项。

流程展示



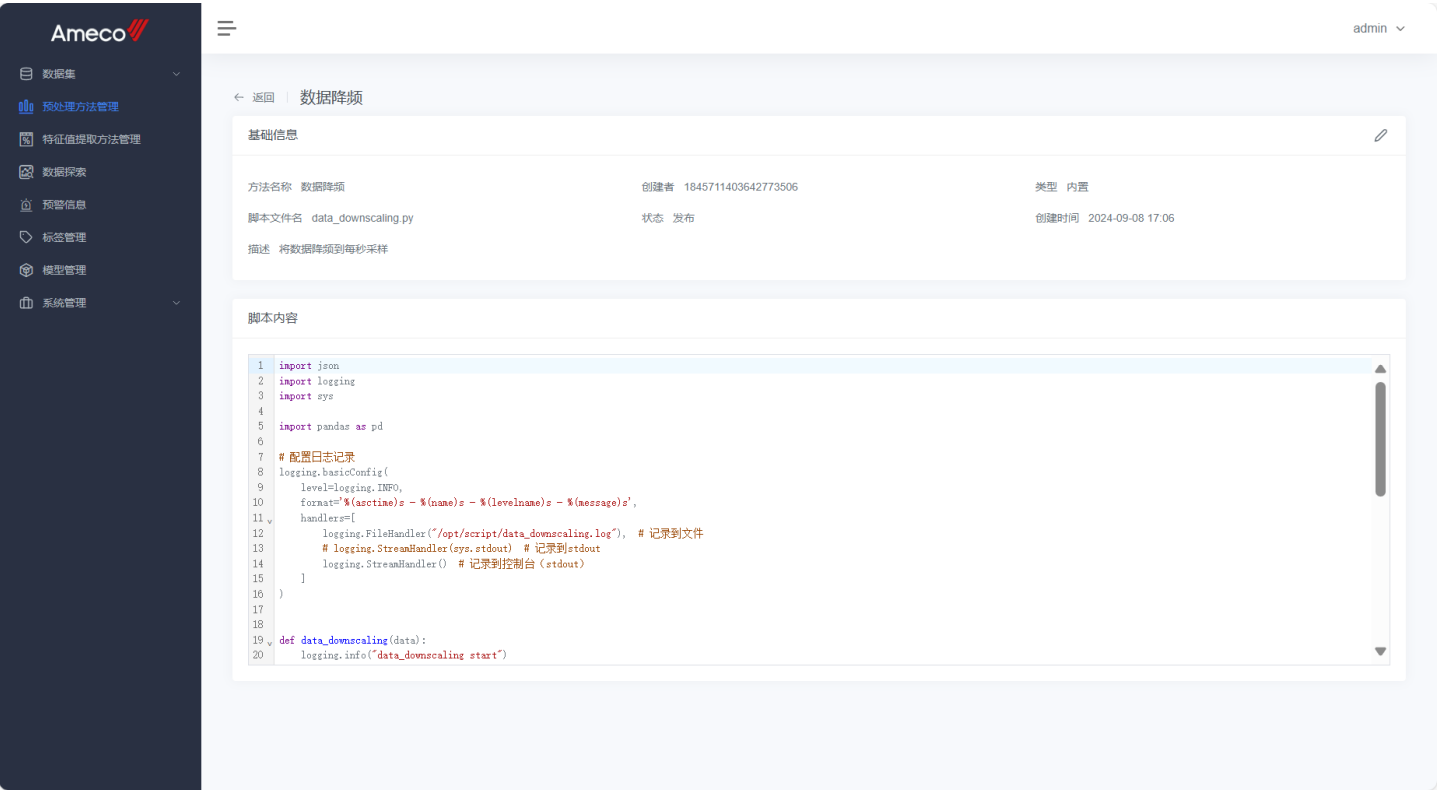
场景三：数据分析工程师在建立数据探索任务时，在方法库中没有找到合适的数据清洗、数据计算方法，因此需要在方法库中建立新方法（脚本）。

角色：数据分析工程师

场景描述：

- 我们会内置一部分数据预处理、特征值提取方法，如果数据分析工程师想要扩充新的方法，就可以利用python脚本接入新的方法。
- 该方法会保存在方法库中，后续在画布中建立数据探索任务中，都可以使用该方法。以此做到经验可积累、可共享。

流程展示



场景四：由于一些构型中包含的参数字段复杂（可能超过2000个字段），因此利用标签对参数进行分类管理（参数标签），或通过某些参数特征对数据集进行分段管理（数据集标签）。

角色：数据分析工程师、业务人员

场景描述：

- a320neo-pw1100的构型中包含了2000多个参数字段，其中包含发动机系统参数、液压系统参数等等。在实际的数据查看、数据分析的过程中，大多数都是针对某一系统进行查看和分析，因此建立**参数标签**，在标签下绑定相关参数，以此能够通过标签快速的定位到需要的参数。
- 在数据分析中，不同的飞行阶段有不同的预警规则，因此建立数据集标签，通过制定某一参数的规则（例如，飞行高度大于8000是巡航阶段），去将数据集进行切分，并绑定**数据集标签**，能够利用标签快速筛选数据集，便于业务分析。
- 同时，标签分为个人标签和共有标签，个人标签可以自定义自己的标签规则，便于数据分析中的数据的快速筛选和定位；个人标签公开后，也可以让所有用户共用。

流程展示

Ameco

数据集

预处理方法管理

特征值提取方法管理

数据探索

预警信息

标签管理

模型管理

系统管理

admin

标签管理

私有标签

公共标签

标签类目

+

A320飞行阶段

10个

系统标签

5个

737飞行阶段

9个

A320飞行阶段

搜索

名称	标签类型	状态	创建人	创建时间	
ENGINE SHUT DOWN	数据集标签	公开	guo@ameco.com	2024-12-06 17:51	
TAXI IN	数据集标签	公开	guo@ameco.com	2024-12-06 17:51	
LANDG ROLL	数据集标签	公开	guo@ameco.com	2024-12-06 17:51	
FINAL APPR	数据集标签	公开	guo@ameco.com	2024-12-06 17:44	
CRUISE	数据集标签	公开	guo@ameco.com	2024-12-06 17:43	
TAKE OFF CLIMB	数据集标签	公开	guo@ameco.com	2024-12-06 17:41	
TAKE OFF ROLL2	数据集标签	公开	guo@ameco.com	2024-12-06 17:40	
TAKE OFF ROLL1	数据集标签	公开	guo@ameco.com	2024-12-06 17:38	
TAXI OUT	数据集标签	公开	guo@ameco.com	2024-12-06 17:38	